CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite de ⌊x⌋ / x en +∞

Énoncé

Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\lfloor x\rfloor$, où $\lfloor x\rfloor$ désigne la partie entière de x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\lfloor x\rfloor \to +\infty$ et $\frac{1}{x} \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $0 \times (+\infty)$.

Corrigé

Le problème

Quand $x \to +\infty$: $\frac{1}{x} \to 0$ et $\lfloor x\rfloor \to +\infty$. Le produit $\frac{1}{x}\lfloor x\rfloor$ est une forme indéterminée $0 \times (+\infty)$.

De plus, la partie entière n'a pas de formule algébrique : on ne peut pas la factoriser. L'outil adapté est l'encadrement.

Encadrer la partie entière

Par définition, $\lfloor x\rfloor$ est l'entier tel que $\lfloor x\rfloor \leqslant x < \lfloor x\rfloor + 1$. De l'inégalité de droite, en retranchant 1 : $x - 1 < \lfloor x\rfloor$. Donc

$$x - 1 < \lfloor x\rfloor \leqslant x.$$

Exemple : $x = 3{,}7$ donne $2{,}7 < 3 \leqslant 3{,}7$.

Diviser par x

Comme $x \to +\infty$, on peut supposer $x > 0$. Diviser par un nombre positif ne change pas le sens des inégalités :

$$\frac{x-1}{x} < \frac{\lfloor x\rfloor}{x} \leqslant \frac{x}{x}, \quad \text{soit} \quad 1 - \frac{1}{x} < \frac{\lfloor x\rfloor}{x} \leqslant 1.$$

Conclure par encadrement

À gauche, $1-\frac{1}{x} \to 1-0=1$. À droite, la constante 1. L'expression est coincée entre deux fonctions qui tendent vers 1. Par le théorème d'encadrement :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = 1.$$

Contrôle : $x = 1000{,}5$ donne $\frac{1000}{1000{,}5} \approx 0{,}9995$.

Le piège

Diviser l'encadrement par x sans vérifier que $x > 0$. Ici c'est le cas, car $x \to +\infty$.

La méthode

Avec une partie entière, utilise toujours l'encadrement $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$, puis le théorème d'encadrement.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.**

$$(+\infty)-(+\infty), \qquad 0\times\infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^{\infty}.$$

factoriser, $u^v = e^{v\ln u}$, encadrer, DL.

- **Partie entière.**

$$\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}, \qquad \lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1, \qquad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x.$$

- **Théorème d'encadrement.**

$$\begin{cases} g \leqslant f \leqslant h \text{ au voisinage de } a \\ g \to \ell,\ h \to \ell \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad f \underset{a}{\to} \ell.$$